DIGITALIZACION DE REGISTROS DEL HUB PROVIDENCIA

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN

- CÉSAR ARAVENA
- CONSTANZA MARTINEZ
- DIEGO DONOSO
- RODERICK GREZ
- MAITE MARTÍNEZ

Keypoint

Contexto y Problema (Post-visita)

- **Problema:** Proceso fragmentado y manual (correo para laboratorios, registro presencial en cowork y agenda manual).
- **Limitación:** Sin base de datos centralizada; Power BI solo refleja datos a posteriori.
- **Impacto:** Tiempos de espera para el usuario y sobrecarga operativa para el personal del Hub.



Estaciones de maquinas Hub Providencia

Propuestas de solucion

📱 App con sistema de reservas

⚙️ Funcionamiento:

- App descargable con registro y QR.

🟢 Pro:

- Notificaciones e historial.

🔴 Contra:

- Requiere descarga obligatoria.

⭐ 🌐 Web app

⚙️ Funcionamiento:

- Acceso web directo por RUT.

🟢 Pro:

- Sin descargas y registro asistido.

🔴 Contra:

- Requiere internet constante.

🖥️ Totems de autorización

⚙️ Funcionamiento:

- Pantalla táctil presencial.

🟢 Pro:

- Opción sin uso de celular.

🔴 Contra:

- Alto costo y filas en acceso.

Propuesta elegida: Web App por accesibilidad, rapidez y factibilidad técnica.

Uso, Implementación y Roles

📋 Datos Indispensables

- Usuario: RUT, correo e intereses.
- Credencial: QR firmado por RUT.
- Laboratorio: Ficha técnica y bolsa de horas.

👥 Roles y Administración👥

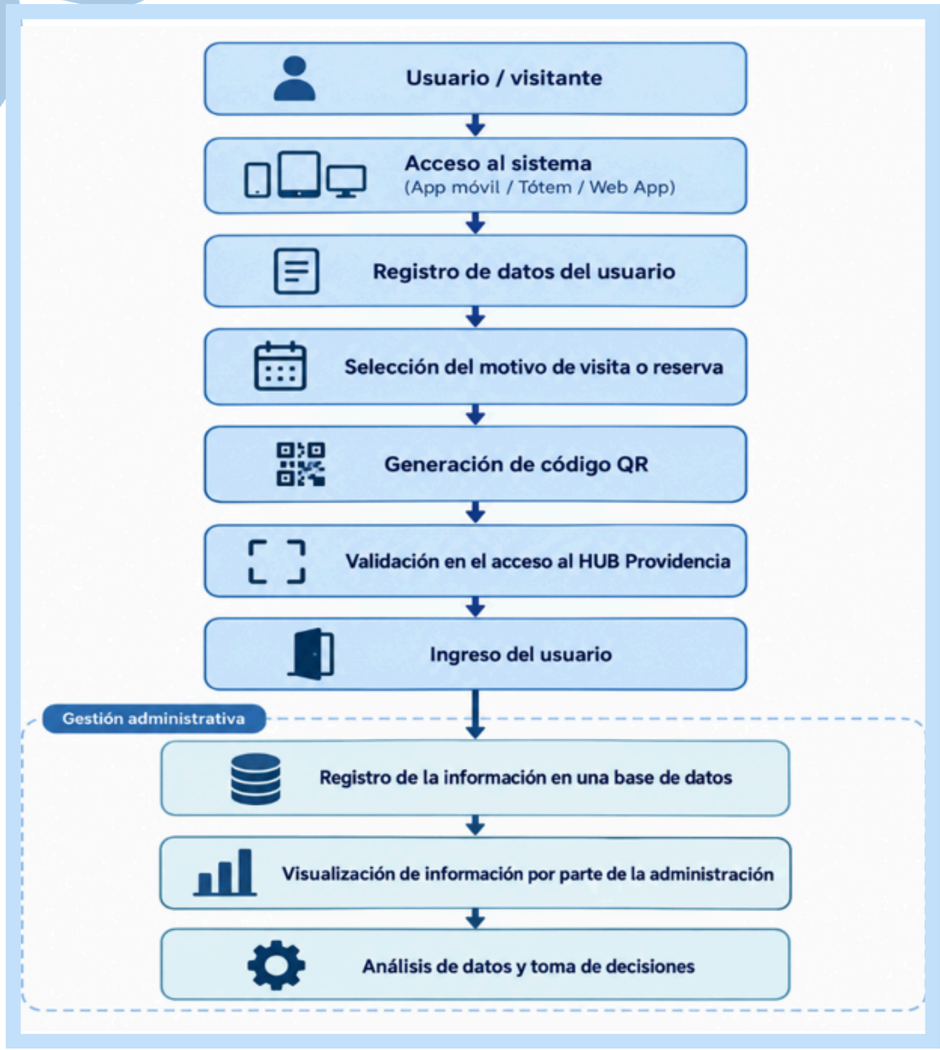
- Recepción: Escaneo QR y registro asistido.
- Encargados: Revisión técnica de archivos (analisis).
- Administración: Control de aforo en vivo.

🏢 Valor vs. Estado Actual

- Cero Correos: Confirmación automática de reservas.
- Base Única: PostgreSQL unificada.
- Power BI: Datos limpios en tiempo real.

Inclusión total: Registro asistido por RUT para adultos mayores.

Esquema Conceptual y Arquitectura



1

📱 **Acceso:**

- Web responsiva (móvil/PC) + escaneo en recepción (cámara).

2

⚙️ **Aplicación:**

- API en Node.js (TypeScript) con reglas de reserva y estimación de tiempo.

3

🗄️ **Base de Datos:**

- PostgreSQL para evitar reservas superpuestas.

4

📊 **Análisis:**

- Panel con ocupación en vivo, mapas de calor y exportación.

Piloto y Plan de Validación

Plan del Piloto 📅

Entorno:

- Servidor de pruebas en la nube .

Resguardo:

- 2 semanas en paralelo con el libro de registro manual.

Población:

- 1.000 a 5.000 usuarios proyectados.

Indicadores Clave 📊

Ingreso:

- - 50% de tiempo en mesón vs. línea base.

Gestión:

- - 40% de carga administrativa manual.

Laboratorios:

- + 90% de reservas sin intercambio de correos.

Criterios de Evaluación 📋

Usabilidad:

- Encuesta a usuarios y personal.

Disponibilidad:

- 99% de tiempo operativo.

Noviembre

Riesgos, Mitigaciones y Limitaciones

⚠️ Riesgos Críticos y Mitigación

- Baja adopción: Registro asistido en mesón y operación en paralelo.
- Plazo ajustado: Desarrollo por sprints priorizando el núcleo del sistema.
- Falla de red/servidor: Libro de registro como respaldo físico de contingencia.

🚫 Limitaciones del Alcance

- Sin control físico: Mide accesos pero no bloquea paso mecánico.
- Validación de RUT: Verificación por formato local en etapa piloto.
- Fuera del alcance: Sin pagos, lockers, residuos de lab ni eventos.

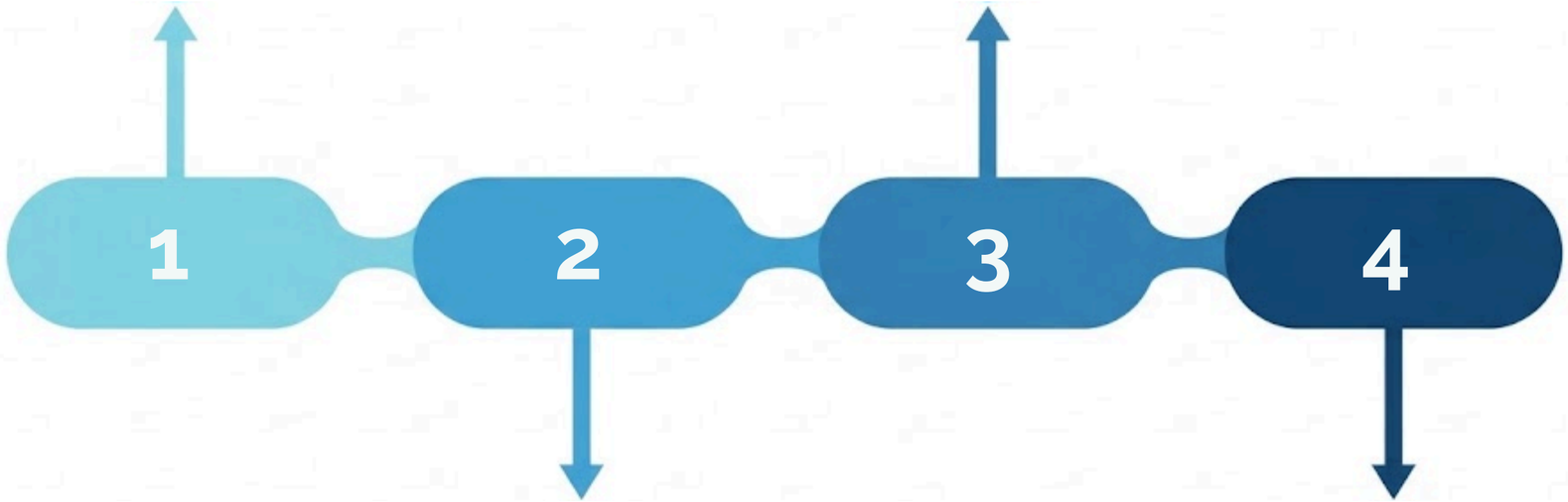
Plan de Trabajo y Cronograma

Preparación 🛠️ (28 Oct - 1 Nov)

- Definición de reglas de negocio y configuración del entorno

Laboratorios ⚙️ (16 Nov - 22 Nov)

- Módulo de estimación de tiempos, bolsa de horas y certificaciones



Núcleo y Reservas 💻 (2 Nov - 15 Nov)

- Desarrollo del registro, credencial QR, control de accesos y reservas

Piloto y Cierre 🚀 (23 Nov - 30 Nov)

- Lanzamiento del piloto, recolección de encuestas y entrega final

MUCHAS

GRACIAS

POR SU ATENCIÓN